CHIMICA ORGANICA

ORGANIC CHEMISTRY

A.A.	SSD	CFU	Durata (ore)	Anno	Periodo	Sede
2625/2626	CHIM/06	8	64	1	SECONDO SEMESTRE	FANO

Docente	Email	Ricevimento studentesse e studenti
Gianfranco Favi	gianfranco.favi@uniurb.it	Dal lunedì al venerdì, previo appuntamento telefonico (0722 363444) o mail

Didattica in lingue straniere

Insegnamento con materiali opzionali in lingua straniera

La didattica è svolta interamente in lingua italiana. I materiali di studio e l'esame possono essere in lingua straniera.

ASSEGNATO AL CORSO DI STUDIO

Biotecnologie (L-2 R)
CURRICULUM: PERCORSO COMUNE

Consulta orari delle lezioni, appelli ed esami di laurea: tutto a portata di clic

Uniurb Planner ti aiuta a orientarti: consulta orari e calendari delle lezioni, sedi e aule, insegnamenti e docenti del tuo corso di laurea.

VAI A UNIURB PLANNER

OBIETTIVI FORMATIVI

Gli obiettivi principali del corso consistono nel fornire allo studente gli strumenti conoscitivi per poter: 1) rappresentare le molecole organiche utilizzando le strutture di Lewis, le formule condensate, le formule tridimensionali e le formule schematiche; 2) illustrare le caratteristiche elettroniche e strutturali delle molecole organiche (legami, forma, distribuzione degli elettroni, carica formale); 3) prevedere le caratteristiche chimico-fisiche delle molecole organiche; 4) assegnare i nomi IUPAC, e nei casi principali i nomi tradizionali, alle molecole organiche; 5) classificare le molecole organiche in base al gruppo funzionale ed in base a questo conoscerne la reattività tipica; 6) conoscere ed illustrare le principali reazioni che permettono l'interconversione dei gruppi funzionali; 7) individuare opportune strategie per la risoluzione di alcuni problemi allo scopo di rielaborare i principali concetti trattati.

PROGRAMMA

1. TEORIA STRUTTURALE.
1.1 Struttura dell'atomo. Elettronegatività degli elementi. Aspetti generali degli orbitali. Orbitali e loro ruolo nel legame covalente. Aspetti energetici del legami.
1.2 Proprietà del legami covalenti. Legami covalenti polari.
1.3 Orbitali ibridi del carbonio. Doppi e tripli legami. Doppi legami coniugati. Orbitali delocalizzati. Teoria della risonanza. Effetto Induttivo ed effetto mesomero.
1.4 I diversi modi di rappresentare le molecole organiche.
1.5 Acidi e basi: definizioni. Acidi e basi organiche. Prevedere l'andamento di una reazione acido-base usando i valori di pka
2. I GRUPPI FUNZIONALI: dall'analisi strutturale del gruppo si può individuare il suo comportamento chimico. Nomenclatura dei diversi composti organici.
3. ALCANI.
3.1 Isomeria di struttura.
3.2 Alcani e cicloalcani. Analisi conformazionale. Tensione torsionale. Tensione angolare. Tensione sterica
3.3 Reazioni radicaliche: la clorurazione del metano. Aspetti generali e meccanismo. Alogenazione degli alcani. Meccanismo della reazione di sostituzione radicalica: aspetti energetici e di reattività. Ordine di stabilità dei radicali.
4. ALCHENI, DIENI E ALCHINI.
4.1 Struttura e nomenclatura. Scala di stabilità degli alcheni. Reazioni di addizione elettrofila. Regiochimica dell'addizione: Markovnikov ed anti-Markovnikov. Trasposizione carbocationica. Reazioni radicaliche. Reazioni di ossidazione.
4.2 Principali reazioni di addizione elettrofila degli alchini. Acidità degli alchini terminali: uso di acetiluri in reazioni di sostituzione nucleofila. Idrogenazione catalitica.
5. STEREOCHIMICA.
5.1 Isomeria geometrica negli alcheni e nei composti ciclici.
5.2 Definizione di chiralità. Chiralità nei composti del carbonio. Configurazione. Enantiomeri e diastereomeri.
6. ALOGENURI ALCHILICI.
6.1 I composti organici alogenati. Nomenclatura.
6.2 Reazioni di sostituzione nucleofila (SN1 e SN2) e di eliminazione (E1 e E2): meccanismo e implicazioni stereochimiche. Cenni sugli intermedi di reazione. Struttura e stabilità dei carbocationi.
6.3 Sintesi ed uso dei reattivi di Grignard.
7. ALCOLI.
7.1 Classificazione, nomenclatura e caratteristiche acido-base. Preparazione degli alcoli.
7.2 Reazioni di sostituzione e di eliminazione. Uso nella formazione di esteri, Ossidazione.
8. ETERI, EPOSSIDI E ANALOGHI.
8.1 Struttura e nomenclatura.
8.2 Preparazione di eteri ed epossidi e loro reattività in reazioni di sostituzione.
9. BENZENE, COMPOSTI AROMATICI E SOSTITUZIONE ELETTROFILA AROMATICA.
9.1 Struttura e nomenclatura di omologhi e derivati del benzene. Stabilità dell'anello benzenico. Estensione del concetto di aromaticità.
9.2 Principali reazioni di sostituzione elettrofila aromatica.
9.3 Benzeni monosostituiti: effetto induttivo e effetto mesomero dei sostituenti.
9.4 Alchilbenzeni. Alogenobenzeni. Fenoli: caratteristiche acide e reattività.
9.5 Composti eteroaromatici.
10. ALDEIDI E CHETONI.
10.1 Struttura e nomenclatura.
10.2 Reazioni di addizione nucleofila al carbonile. Addizione di alcoli: emiacetali ed acetali. Reazioni di addizione-eliminazione con ammoniaca, ammine e derivati. Riduzione e ossidazione.
10.3 Tautomeria cheto-enolica. Reattività degli idrogeni in alfa al carbonile: formazione di enoli ed anioni enolato e loro applicazione sintetica.
10.4 Alogenazione in posizione alfa.
11. ACIDI CARBOSSILICI E DERIVATI.
11.1 Struttura, nomenclatura e proprietà fisiche.
11.2 Relazione fra struttura e forza di un acido.
11.3 Reazioni di formazione di cloruri acilici, anidridi, esteri ed ammidi.
11.4 Reazioni di sostituzione nucleofila acilica. Idrolisi in ambiente acido e basico.
12. AMMINE.
12.1 Classificazione, struttura e nomenclatura.
12.2 Basicità: effetto della struttura sulla basicità.
12.3 Sali delle ammine: i cationi di ammonio.
12.4 Le ammine in reazioni di sostituzione.

EVENTUALI PROPEDEUTICITÀ

Non è prevista alcuna propedeuticità

RISULTATI DI APPRENDIMENTO (DESCRITTORI DI DUBLINO)

D1 - Conoscenza e capacità di comprensione- Lo studente dovrà saper riconoscere i gruppi funzionali delle molecole organiche e comprendere il loro comportamento chimico.

D2 - Capacità di applicare conoscenza e comprensione- Lo studente dovrà essere capace di applicare in modo appropriato e flessibile le conoscenze acquisite adottando la simbologia chimica propria della materia; dovrà saper applicare le conoscenze apprese nell'ambito del problem solving inerente la sintesi di molecole complesse.

D3 - Autonomia di giudizio- Lo studente dovrà dimostrare la capacità di collegare in modo schematico ed appropriato le conoscenze acquisite durante il corso, anche confrontandosi in un contesto inedito, con una propria capacità di giudizio ed autonomia di ragionamento esulando dal puro nozionismo mnemonico.

D4 - Abilità comunicative- Lo studente dovrà essere in grado di comunicare chiaramente adottando un linguaggio scientificamente rigoroso nell'esposizione degli argomenti trattati .

D5 - Capacità di apprendimento- Lo studente dovrà dimostrare di aver sviluppato buone capacità di apprendimento ed approfondimento dei temi del corso per affrontare agevolmente i successivi percorsi di studio.

Queste abilità, per quanto possibile, verranno stimolate dal docente proponendo approfondimenti e svolgendo esercizi in aula durante il corso.

MATERIALE DIDATTICO

Il materiale didattico predisposto dalla/dal docente in aggiunta ai testi consigliati (come ad esempio diapositive, dispense, esercizi, bibliografia) e le comunicazioni della/del docente specifiche per l'insegnamento sono reperibili all'interno della piattaforma Moodle » blended.uniurb.it

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Sono previste 19 ore aggiuntive durante le quali personale esperto della materia, effettuerà esercitazioni come attività integrativa del corso.

MODALITÀ DIDATTICHE, OBBLIGHI, TESTI DI STUDIO E MODALITÀ DI ACCERTAMENTO

Modalità didattiche

Lezioni frontali e svolgimento di esercizi.

Obblighi

L'acquisizione delle nozioni basilari della Chimica Generale costituisce un prerequisito per affrontare al meglio la comprensione e lo studio degli argomenti trattati.

Testi di studio

- Slides delle lezioni, integrate con uno dei testi di riferimento.
- Testi di riferimento:

1) J. McMurry "CHIMICA ORGANICA un approccio biologico" ZANICHELLI Ed.
2) J. G. Smith "FONDAMENTI DI CHIMICA ORGANICA", McGRAW-HILL Ed.

- Per gli esercizi si consiglia:

1) M. V. D'Auria, O. Taglialatela Scafati, A. Zampella, "Guida ragionata allo svolgimento di Esercizi di Chimica Organica", Loghia 5a edizione

2) T. W. Graham Solomons, G. B. Fryhle, R. G. Johnson, "La chimica organica attraverso gli esercizi", Zanichelli Ed.

Modalità di accertamento

Prova scritta di ammissione al colloquio orale.

La prova scritta, della durata di 2 ore, consta nella risoluzione di quattro esercizi: 1) nomenclatura; 2) verifica dei concetti di base; 3) sintesi multistadio; 4) sintesi guidata.

Si è ammessi al colloquio orale con un punteggio di 18/39. Il colloquio orale verte su tutti gli argomenti trattati durante il corso, si svolge a distanza di qualche giorno dal superamento della prova scritta e comunque all'interno dello stesso appello.

Disabilità e DSA

Le studentesse e gli studenti che hanno registrato la certificazione di disabilità o la certificazione di DSA presso l'Ufficio Inclusione e diritto allo studio, possono chiedere di utilizzare le mappe concettuali (per parole chiave) durante la prova di esame.

A tal fine, è necessario inviare le mappe, due settimane prima dell'appello di esame, alla o al docente del corso, che ne verificherà la coerenza con le indicazioni delle linee guida di ateneo e potrà chiederne la modifica.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER STUDENTESSE E STUDENTI NON FREQUENTANTI

Modalità didattiche

Le studentesse e gli studenti non frequentanti sono invitati a contattare il docente e a consultare la piattaforma Moodle per acquisire il materiale didattico.

Obblighi

L'acquisizione delle nozioni basilari della Chimica Generale costituisce un prerequisito per affrontare al meglio la comprensione e lo studio degli argomenti trattati.

Testi di studio

Per dare la possibilità alle studentesse e agli studenti non frequentanti di compensare con lo studio autonomo quanto è svolto durante le lezioni, sono indicati i seguenti materiali riferiti ai medesimi contenuti del programma ai fini di promuoverne la piena comprensione.

- Slides delle lezioni, integrate con uno dei testi di riferimento.
- Testi di riferimento:

1) J. McMurry "CHIMICA ORGANICA un approccio biologico" ZANICHELLI Ed.
2) J. G. Smith "FONDAMENTI DI CHIMICA ORGANICA", McGRAW-HILL Ed.

- Per gli esercizi si consiglia:

1) M. V. D'Auria, O. Taglialatela Scafati, A. Zampella, "Guida ragionata allo svolgimento di Esercizi di Chimica Organica", Loghia 5a edizione

2) T. W. Graham Solomons, G. B. Fryhle, R. G. Johnson, "La chimica organica attraverso gli esercizi", Zanichelli Ed.

Modalità di accertamento

Prova scritta di ammissione al colloquio orale.

La prova scritta, della durata di 2 ore, consta nella risoluzione di quattro esercizi con diverso grado di difficoltà e con punteggio differenziato: esercizi di nomenclatura; esercizi di verifica dei concetti di base; sintesi multistadio; sintesi guidata. Si è ammessi al colloquio orale con un punteggio di 18/39. Il colloquio orale verte su tutti gli argomenti trattati durante il corso, si svolge a distanza di qualche giorno dal superamento della prova scritta e comunque all'interno dello stesso appello.

Disabilità e DSA

Le studentesse e gli studenti che hanno registrato la certificazione di disabilità o la certificazione di DSA presso l'Ufficio Inclusione e diritto allo studio, possono chiedere di utilizzare le mappe concettuali (per parole chiave) durante la prova di esame.

A tal fine, è necessario inviare le mappe, due settimane prima dell'appello di esame, alla o al docente del corso, che ne verificherà la coerenza con le indicazioni delle linee guida di ateneo e potrà chiederne la modifica.

NOTE

La frequenza alle lezioni è fortemente raccomandata.

« torna indietro

Ultimo aggiornamento: 29/05/2025

Il tuo feedback è importante

Raccontaci la tua esperienza e aiutaci a migliorare questa pagina.

SONDAGGIO

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Via Aurelio Saffi, 2 - 61029 Urbino PU - IT
Partita IVA 00448830414 - Codice Fiscale 82002850418
2025 © Tutti i diritti sono riservati